気体の法則と分子運動論

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，気体は理想気体で，容器から漏れない。ピストンはなめらかに動き，操作はゆっくり行う（常につり合う）。温度は絶対温度で表す。大気圧 p_0，重力加速度の大きさ g，気体定数 R，アボガドロ定数 N_A を用い，細い管の体積は無視する。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**気体の圧力とボイル・シャルルの法則** 6
- パターン 1　ボイル・シャルルの法則　★☆☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　ピストンのつり合いと気体の圧力　★★☆☆☆ . . . 9
- パターン 3　ピストンを動かす状態変化　★★★☆☆　【重要】 . . . 10
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） . . . 11

STEP2　**状態方程式と物質量** 12
- パターン 4　状態方程式と物質量　★★☆☆☆ . . . 13
- パターン 5　気体の出し入れ　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- パターン 6　コックでつないだ容器　★★★☆☆ . . . 15
- STEP2　練習まとめ（パターン 4〜6 の練習 2 問目以降） . . . 16

STEP3　**2 つの条件で決まる気体** 17
- パターン 7　ピストンで仕切った 2 つの気体　★★★☆☆　【重要】 . . . 18
- パターン 8　ばねにつながれたピストン　★★★☆☆ . . . 19
- STEP3　練習まとめ（パターン 7〜8 の練習 2 問目以降） . . . 20

STEP4　**分子運動論** 21
- パターン 9　分子の衝突から圧力を導く　★★★☆☆　【重要】 . . . 22
- パターン 10　温度と分子の速さ　★★☆☆☆ . . . 23
- STEP4　練習まとめ（パターン 9〜10 の練習 2 問目以降） . . . 24

STEP5　**内部エネルギー** 25
- パターン 11　単原子分子の内部エネルギー　★★☆☆☆　【重要】 . . . 26
- パターン 12　断熱した容器をつなぐ　★★★☆☆ . . . 27
- STEP5　練習まとめ（パターン 11〜12 の練習 2 問目以降） . . . 28

STEP6　**総合（入試レベル）** 29
- パターン 13　ストッパーのあるシリンダー　★★★★☆ . . . 30
- パターン 14　温度の違う 2 つの容器　★★★★★ . . . 32

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

気体の法則と分子運動論 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「注目する気体を決め，前と後の状態（圧力・体積・温度・物質量）を表に書き，圧力はつり合いから，体積は図から決めて，気体の式を立てる」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 注目する気体を決め，状態ごとに $p \cdot V \cdot T$（必要なら n）を表に書く。分からない量は文字でおく。
手順 2 圧力はピストン・液柱のつり合いから，体積は図の長さから，温度は絶対温度で書きこむ。
手順 3 気体の量が変わらなければボイル・シャルルの法則，変わるなら状態ごとに状態方程式を立てる。気体が 2 つあれば，2 つを結ぶ条件を足す。
手順 4 未知数と式の数を数えて解き，特別な値（温度が変わらない，おもりが無い など）を代入して知っている結果に戻るかを確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（前後の状態の表とボイル・シャルルの法則。圧力はつり合いから求める）
2	気体の量（物質量）が足される。量が変わる場面，2 つの容器の気体を合わせる場面を扱う
3	2 つ目の条件（仕切られた 2 つの気体の圧力・長さの関係，ばねの力）が足される
4	目に見えない分子の運動から，圧力と温度の意味を組み立てることが足される
5	気体が持つエネルギー（内部エネルギー）が足される
6	状態の区切りと，区間ごとに一定の量を，自分で見つけることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	気体の圧力とボイル・シャルルの法則	1〜3	前後の表を書き，つり合いで出した圧力をボイル・シャルルの法則に入れられる／大気圧やピストンの重さの入れ忘れ，向きを変えたときの力の向き
2	状態方程式と物質量	4〜6	物質量を状態方程式で出し，気体の出入り・合流を扱える／気体の量が変わるのにボイル・シャルルの法則を使う
3	2 つの条件で決まる気体	7〜8	圧力の関係と長さの関係を図から立てて連立できる／体積が増える側・減る側の取り違え，ばねの力の向き
4	分子運動論	9〜10	1 回の衝突から圧力を組み立て，温度と分子の速さを結べる／運動量の変化の大きさ，衝突の回数の数え方
5	内部エネルギー	11〜12	内部エネルギーを温度でも圧力・体積でも書け，和が変わらない場面で使える／気体の量が変わるときの扱い
6	総合（入試レベル）	13〜14	区切りごとに一定の量を見つけて長い誘導を解き切れる／区切りの後も同じ量が一定だと思いこむ，温度の違う部分を 1 つの気体として扱う

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	ボイル・シャルルの法則	前後の状態を表にし，前後で同じ値の量を見てから法則を選ぶ	一定に保つ量, 求める量
□	2	★★☆☆☆	ピストンのつり合いと気体の圧力	気体の圧力は文字でおき，ピストンにはたらく力をすべて描いてつり合いから求める	加える物, 閉じこめ方
□	3	★★★☆☆	ピストンを動かす状態変化	状態ごとに圧力をつり合いで出してから，ボイル・シャルルの法則に入れる	シリンダーの向き, 閉じこめ方
□	4	★★☆☆☆	状態方程式と物質量	分子の数・質量・密度は，状態方程式で出した物質量からつなげる	求める量, 与える量
□	5	★★☆☆☆	気体の出し入れ	気体の量が変わるときは，状態ごとに状態方程式を 1 本ずつ書く	温度, 出し入れのしかた
□	6	★★★☆☆	コックでつないだ容器	つないだ後は圧力が共通。物質量の和を前後で等しくおく	温度，つなぐ回数
□	7	★★★☆☆	ピストンで仕切った 2 つの気体	気体ごとに表を書き，圧力の関係と長さの和で結ぶ	長さ，置き方，はじめの圧力
□	8	★★★☆☆	ばねにつながれたピストン	ばねの伸び縮みとピストンの移動距離を結び，圧力を移動距離で書く	動く向き, はじめのばね
□	9	★★★☆☆	分子の衝突から圧力を導く	1 回の衝突から始め，回数・平均の力・分子全体へと順に組み立てる	容器の形, 分子の種類
□	10	★★☆☆☆	温度と分子の速さ	同じ pV を 2 通りに表して比べ，温度と運動エネルギーを結ぶ	求める量, 与える量
□	11	★★☆☆☆	単原子分子の内部エネルギー	分かっている量に合わせて，温度か圧力・体積で書く	変化のしかた, 気体の量
□	12	★★★☆☆	断熱した容器をつなぐ	外とのやりとりが無いときは，内部エネルギーの和を前後で等しくおく	はじめの状態, 与える量
□	13	★★★★☆	ストッパーのあるシリンダー	区切りの状態を表に入れ，区間ごとに一定の量を見つける	ストッパーの位置, はじめの状態
□	14	★★★★★	温度の違う 2 つの容器	圧力は共通，温度は容器ごと。容器ごとの式を物質量の和で結ぶ	温度の変え方, 与える量

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。圧力の出し方や，気体の量が変わるかどうかで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 5-3，練習 7-3，練習 9-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を立てた理由と同じかを確かめる。例

題の解き方では，図に描いた力・長さ・状態の表と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
温度を ℃ のまま式に入れた	STEP1 の基本事項（使う場面と注意点）
気体の圧力を大気圧のままにした（ピストンの重さを入れ忘れた）	例題 2，練習 2-1
シリンダーを逆さにしたのに，ピストンの重さを圧力に足した	例題 2，練習 3-1
おもりをのせた後の圧力を，のせる前の圧力のままにした	例題 3，練習 3-3
気体が出入りしているのに，ボイル・シャルルの法則を使った	例題 5，練習 5-1
つないだ後の体積を，片方の容器の体積のままにした	例題 6，練習 6-2
仕切りのピストンが動いたとき，両側の長さを同じ向きに変えた	例題 7，練習 7-1
ばねの力の向きを，ピストンの動いた向きと同じにした	例題 8，練習 8-1
1 回の衝突での運動量の変化を，はね返りの向きを考えずに求めた／衝突の回数で往復を数えなかった	例題 9，練習 9-1
気体を出した後の内部エネルギーを，温度だけで比べた	例題 11，練習 11-2
ストッパーに触れた後も，圧力が一定のまま温度を上げた	例題 13，練習 13-1

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

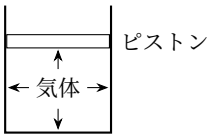
1. 温度は絶対温度で書いたか。圧力・体積は前後で同じ単位か。
2. 圧力をつり合いで決めたとき，大気圧・重さ・ばねの力をすべて入れ，向きを力の図で確かめたか。
3. 注目した気体の量は変わらないか。変わるならボイル・シャルルの法則ではなく，状態ごとに状態方程式を使ったか。
4. 温度が変わらない・おもりが無いなどの特別な場合を代入して，知っている結果に戻るか。

STEP1　気体の圧力とボイル・シャルルの法則

ねらい：閉じこめた気体の状態を圧力・体積・温度で表し，圧力をつり合いから求めて，状態の変化をボイル・シャルルの法則で追う

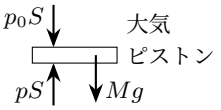
この STEP のパターン　パターン 1：ボイル・シャルルの法則 ★☆☆☆☆
パターン 2：ピストンのつり合いと気体の圧力 ★★☆☆☆　　パターン 3：ピストンを動かす状態変化 ★★★☆☆【重要】

■ 気体の状態を表す 3 つの量



容器に閉じこめた気体の状態は，**圧力** p〔Pa〕，**体積** V〔$\mathrm{m^3}$〕，**温度** T〔K〕の 3 つの量で表す。圧力は「力のつり合い」の単元で学んだとおり，面を垂直に押す力の大きさを面積で割ったもの（$p=\frac{F}{S}$）である。気体の分子はたえず壁に衝突していて，それが壁を押す力になる（くわしくは STEP4)。閉じこめた気体は，容器のどの面も，面に垂直な向きに同じ圧力で押す。温度は「熱と温度」の単元で学んだ絶対温度 $T=t+273$ を使う。体積の単位 L（リットル）は $1\,\mathrm{L}=10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ である。

■ ピストンのつり合いで圧力を求める

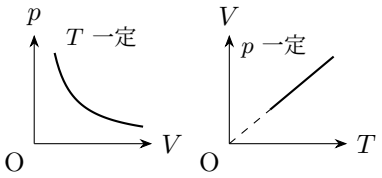


断面積 S のシリンダーに，質量 M のピストンで気体を閉じこめて，口を上にして鉛直に立てる。ピストンには，上から大気が押す力 p_0S，重力 Mg，下から気体が押す力 pS がはたらく。ピストンは静止しているので，力のつり合いより

$$pS=p_0S+Mg \qquad \text{すなわち} \qquad p=p_0+\frac{Mg}{S}$$

気体の圧力は直接は分からない。文字でおいて，ピストン（または液柱）のつり合いから求める。

■ ボイルの法則・シャルルの法則



気体の量を変えずに，温度を一定に保って体積を変えると，圧力は体積に反比例する（**ボイルの法則**：$pV=$ 一定)。圧力を一定に保って温度を変えると，体積は絶対温度に比例する（**シャルルの法則**：$\frac{V}{T}=$ 一定)。シャルルの法則のグラフを低温の側へのばすと，$T=0$（絶対零度）で体積が 0 になる（実際の気体はその前に液体になる)。

■ ボイル・シャルルの法則

2 つをまとめると，気体の量が変わらなければ

$$\frac{pV}{T}=\text{一定} \qquad \left(\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}\right)$$

が成り立つ（**ボイル・シャルルの法則**)。状態 $(p_1,\ V_1,\ T_1)$ から，温度 T_1 のまま圧力を p_2 にすると体積が V' になり（ボイル：$p_1V_1=p_2V'$)，次に圧力 p_2 のまま温度を T_2 にすると体積が V_2 になる（シャルル：$\frac{V'}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$)。2 式から V' を消すと上の式になる。この法則が厳密に成り立つ気体を**理想気体**という。実際の気体も，温度が高く圧力が低いときにはよく成り立つ。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 注目する気体を決め，状態ごとに p・V・T（必要なら n）を表に書く。分からない量は文字でおく。
→ STEP1・2

手順 2 圧力はピストン･液柱のつり合いから, 体積は図の長さから, 温度は絶対温度で書きこむ。→ STEP1・3

手順 3 気体の量が変わらなければボイル・シャルルの法則，変わるなら状態ごとに状態方程式を立てる。気体が 2 つあれば，2 つを結ぶ条件を足す。
→ STEP1・2・3

手順 4 未知数と式の数を数えて解き，特別な値（温度が変わらない，おもりが無い など）を代入して知っている結果に戻るかを確かめる。
→ STEP3・6

気体の式を立てる約束

約束 1 温度は絶対温度で書き，気体の量が変わらないことを確かめてからボイル・シャルルの法則を立てる。

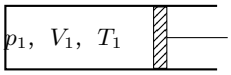
■ 使う場面と注意点

- 「温度を一定に保って」ならボイルの法則,「なめらかに動くピストン」で外の条件が同じなら圧力一定でシャルルの法則になる。迷ったらボイル・シャルルの法則を立て，表で前後に同じ値がある量を消せばよい。
- シリンダーの断面積が変わらなければ，体積の比は長さの比になる（$V = Sh$ の S は両辺で消える）。
- 圧力・体積は前後で同じ単位なら，Pa・m^3 に直さなくてよい（比だけが効く）。温度だけは必ず K で書く（℃では比例の関係が成り立たない）。
- シリンダーの向きを変えると，ピストンの重さが気体を押す向きが変わる。向きを変えるたびに，ピストンにはたらく力の図を描き直す。

パターン１　ボイル・シャルルの法則　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

ピストンのついた容器に気体が閉じこめられていて，圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1 である。気体の量は変わらないものとする。



(1) 温度を T_1 に保ったまま，体積を $\frac{1}{2}V_1$ にした。圧力を求めよ。

(2) はじめの状態から，圧力を p_1 に保ったまま，温度を $\frac{3}{2}T_1$ にした。体積を求めよ。

(3) はじめの状態から，体積を $2V_1$，温度を $3T_1$ にした。圧力を求めよ。

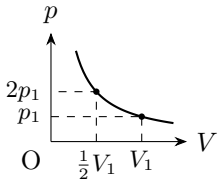
解き方

① 着眼点（立式の方針）

気体の量は変わらないので，前と後の状態を表に書き，ボイル・シャルルの法則 $\frac{pV}{T}=$ 一定 を立てる。表で前後に同じ値がある量（(1) は T，(2) は p）は両辺で消え，それぞれボイルの法則・シャルルの法則になる。(3) は 3 つとも変わるので，そのまま立てる。

	p	V	T
前	p_1	V_1	T_1
(1) 後	p	$\frac{1}{2}V_1$	T_1
(2) 後	p_1	V	$\frac{3}{2}T_1$
(3) 後	p	$2V_1$	$3T_1$

(1) 温度が一定なら pV が一定で，p-V グラフでは反比例の曲線の上を動く。体積が半分になれば，圧力は 2 倍になるはずである。答えを出す前に，このように見当をつけておく。



② 立式

(1) $p_1V_1=p\cdot\dfrac{1}{2}V_1$,　(2) $\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V}{\frac{3}{2}T_1}$,　(3) $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p\cdot 2V_1}{3T_1}$

③ 計算

(1) $p=2p_1$　(2) $V=\dfrac{3}{2}V_1$　(3) $p=\dfrac{3T_1}{2V_1}\cdot\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{3}{2}p_1$

④ 答え　(1) $2p_1$　(2) $\dfrac{3}{2}V_1$　(3) $\dfrac{3}{2}p_1$

練習 1-1

圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1 の気体がある。気体の量は変わらないものとする。

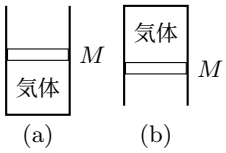
(1) 体積を V_1 に保ったまま，温度を $2T_1$ にした。圧力を求めよ。

(2) はじめの状態から，圧力を $3p_1$，温度を $2T_1$ にした。体積を求めよ。

パターン 2　ピストンのつり合いと気体の圧力　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

断面積 S のシリンダーに，質量 M のピストンで気体を閉じこめる。



(1) 図 (a) のように，口を上にして鉛直に立てたときの，気体の圧力 p_1 を求めよ。

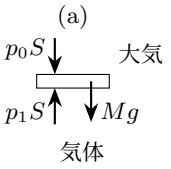
(2) 図 (b) のように，口を下にして鉛直に立てると，ピストンは落ちずに静止した。気体の圧力 p_2 を求めよ。

(3) 図 (a) の状態から，シリンダーの軸を鉛直から角 θ だけ傾けた（口は斜め上）。気体の圧力 p_3 を求め，$\theta = 0$，$\theta = 90^\circ$ のときに知っている結果に戻ることを確かめよ。

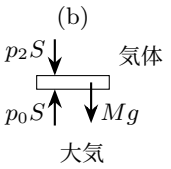
解き方

① 着眼点（立式の方針）

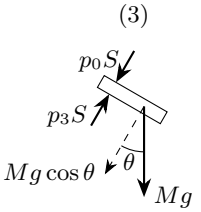
気体の圧力は直接は分からないので文字でおき，ピストンにはたらく力をすべて描く。気体はピストンの気体側の面を，大気は外側の面を，それぞれ面に垂直に押す。(a) では大気と重力が下向き，気体が上向きに押す。



(b) ではシリンダーが逆さなので，気体はピストンの上側にあり，ピストンを下向きに押す。大気は下から上向きに押し，重力は下向きのままである。ピストンの重さを大気が支える形になり，気体の圧力は大気圧より小さくなる。



(3) 傾けると，ピストンを軸に沿って押すのは重力の軸方向の成分 $Mg\cos\theta$ になる（右図の破線）。シリンダーの壁からの垂直抗力は軸に垂直なので，軸方向の式に入らない。



② 立式

(1) $p_1S = p_0S + Mg$,　(2) $p_2S + Mg = p_0S$,　(3) $p_3S = p_0S + Mg\cos\theta$

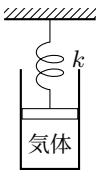
③ 計算

(1) $p_1 = p_0 + \dfrac{Mg}{S}$　(2) $p_2 = p_0 - \dfrac{Mg}{S}$　(3) $p_3 = p_0 + \dfrac{Mg\cos\theta}{S}$。$\theta = 0$ で p_1 に，$\theta = 90^\circ$（水平）で p_0 に戻る。

④ 答え　(1) $p_0 + \dfrac{Mg}{S}$　(2) $p_0 - \dfrac{Mg}{S}$　(3) $p_0 + \dfrac{Mg\cos\theta}{S}$（$\theta = 0$ で (1)，$\theta = 90^\circ$ で p_0）

練習 2-1

図 (a) と同じ向き（口を上）のシリンダーについて答えよ。



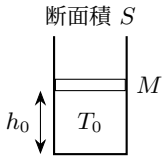
(1) ピストンの上に質量 m のおもりをのせたとき，気体の圧力を求めよ。

(2) おもりを取り去り，代わりにピストンの上面を，ばね定数 k のばねで天井とつないだ（右図）。ばねが自然の長さから d だけ伸びた状態でピストンが静止しているとき，気体の圧力を求めよ。

パターン 3　ピストンを動かす状態変化　　★★★☆☆　【重要】

例題 3　★★★☆☆

断面積 S のシリンダーを口を上にして鉛直に立て，質量 M のピストンで気体を閉じこめた。温度 T_0 のとき，ピストンは底から高さ h_0 で静止した。



(1) 気体の圧力 p_1 を求めよ。

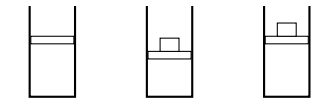
(2) 温度を T_0 に保ったまま，ピストンの上に質量 m のおもりを静かにのせた。ピストンが静止したときの，底からの高さ h_1 を求めよ。

(3) おもりをのせたまま気体を温めて，ピストンを高さ h_0 に戻した。このときの温度 T を求めよ。

解き方

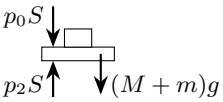
① 着眼点（立式の方針）

状態を 3 つに分けて表を書く。(2)(3) はおもりをのせた後なので，圧力はどちらも同じ p_2（ピストンとおもりのつり合いで決まる）。(2) は温度一定の変化，(3) は圧力一定の変化である。体積は Sh で，S は両辺で消える。



はじめ	(2)	(3)
p_1, h_0, T_0	p_2, h_1, T_0	p_2, h_0, T

圧力は，状態ごとにピストンのつり合いから出す。おもりをのせると下向きの力が mg 増え，気体は縮んで圧力を上げ，増えた力を支える。圧力を出してから，(2) はボイルの法則，(3) はシャルルの法則に入れる。



② 立式

$$p_1S = p_0S + Mg, \quad p_2S = p_0S + (M+m)g, \quad p_1Sh_0 = p_2Sh_1, \quad \frac{Sh_1}{T_0} = \frac{Sh_0}{T}$$

③ 計算

(2) $h_1 = \dfrac{p_1}{p_2}h_0 = \dfrac{p_0S + Mg}{p_0S + (M+m)g}h_0$　(3) $T = \dfrac{h_0}{h_1}T_0 = \dfrac{p_0S + (M+m)g}{p_0S + Mg}T_0$（$m = 0$ ならどちらも元に戻る）

④ 答え　(1) $p_0 + \dfrac{Mg}{S}$　(2) $\dfrac{p_0S + Mg}{p_0S + (M+m)g}h_0$　(3) $\dfrac{p_0S + (M+m)g}{p_0S + Mg}T_0$

練習 3-1

例題のはじめの状態（おもりなし，高さ h_0，温度 T_0）から，温度を T_0 に保ったまま，シリンダーをゆっくり逆さにした（向きは例題 2 の図 (b) と同じ。$p_0S > Mg$ で，ピストンは落ちない）。

(1) シリンダーの底（上になった面）からピストンまでの距離 h_2 を求めよ。

(2) その後，気体の温度を変えて，距離を h_0 に戻した。このときの温度を求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

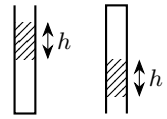
圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1 の気体を圧縮して体積を $\frac{1}{3}V_1$ にすると，圧力は $4p_1$ になった。気体の量は変わらない。

(1) このときの温度を求めよ。

(2) その後，体積を $\frac{1}{3}V_1$ に保ったまま温度を T_1 に戻すと，圧力はいくらになるか。また，その値が，はじめの状態から温度 T_1 のまま体積を $\frac{1}{3}V_1$ にしたときの圧力と一致することを確かめよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

一端を閉じた細いガラス管に，長さ h の水銀柱（密度 ρ。図の斜線部）で空気を閉じこめた。



(ア)　(イ)

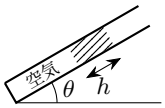
(1) 図 (ア) のように，開いた端を上にして鉛直に立てたとき，空気の圧力を求めよ。

(2) 図 (イ) のように，開いた端を下にして鉛直に立てたとき（水銀はこぼれない），空気の圧力を求めよ。

(3) 管を水平に置いたとき，空気の圧力を求めよ。

練習 3-2　★★★☆☆

一端を閉じた細い管（断面積 S）を水平に置くと，長さ h の水銀柱（密度 ρ）が長さ l_0 の空気を閉じこめていた（温度 T_0）。



(1) で傾けた後

(1) 開いた端が上になるように，管を水平から角 θ だけ傾けた（温度 T_0）。空気の長さ l_1 を求めよ。

(2) 傾けたまま空気の温度を変えて，長さを l_0 に戻した。このときの温度を求めよ。

練習 3-3　★★★☆☆

例題 3 のはじめの状態から，温度を T_0 に保ったままおもりをのせて，ピストンの高さを $\frac{1}{2}h_0$ にしたい。

(1) のせるおもりの質量 m を求めよ。

(2) そのおもりをのせたまま，ピストンをはじめの高さ h_0 に戻すには，温度を T_0 の何倍にすればよいか。

STEP2　状態方程式と物質量

ねらい：気体の量を物質量で表し，状態方程式で，気体が出入りする場面や 2 つの容器の気体を合わせる場面を扱う
この STEP のパターン　パターン 4：状態方程式と物質量 ★★☆☆☆　　パターン 5：気体の出し入れ ★★☆☆☆【重要】
パターン 6：コックでつないだ容器 ★★★☆☆

■ 物質量

原子や分子は非常に小さく数が多いので，6.02×10^{23} 個をひとまとまりにして **1 mol**（モル）と数える。この 1 mol あたりの個数を**アボガドロ定数** $N_{\mathrm{A}}=6.02\times10^{23}\,/\mathrm{mol}$ という。mol で表した気体の量を**物質量** n〔mol〕といい，分子の数は $N=nN_{\mathrm{A}}$ である。1 mol あたりの質量を**モル質量** M〔kg/mol〕といい，気体の質量は nM になる（ヘリウムは $4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$，酸素は $32\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$）。

■ 状態方程式

ボイル・シャルルの法則の「一定」の値は，気体の量に比例する。同じ温度・同じ圧力なら，気体の体積は分子の数に比例するからである（どの種類の気体でも，同じ温度・圧力・体積なら同じ数の分子を含む。**アボガドロの法則**）。そこで比例定数を R として $\frac{pV}{T}=nR$，すなわち

$$pV=nRT$$

と書ける。これを理想気体の**状態方程式**，R を**気体定数**という。R は気体の種類によらない定数で，0 ℃（273 K），$1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$ で 1 mol の気体の体積が $22.4\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ であることから $R=\frac{1.013\times10^5\times22.4\times10^{-3}}{273}\fallingdotseq8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ である。気体の密度は $\rho=\frac{nM}{V}=\frac{pM}{RT}$ で，同じ気体なら圧力に比例し，絶対温度に反比例する。

指針 ― どの場面で何を使うか

状態方程式を使う 3 つの約束

約束 1 気体ごと・状態ごとに $pV=nRT$ を 1 本ずつ書く（同じ容器の前と後でも，別の式にする）。

約束 2 気体の量が変わらないなら，2 本の式を割ればボイル・シャルルの法則になる。量が変わるときは割らずに，それぞれの式から n を出す。

約束 3 2 つの容器をつないだら，つないだ後の圧力は共通で，物質量の和は前と後で変わらない（温度が場所によって違っても圧力は共通。STEP6）。

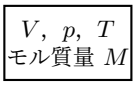
■ 使う場面と注意点

- 気体が漏れる・出す・入れる問題では，容器の体積が同じでも中の気体の量が違う。ボイル・シャルルの法則は使えない。
- 物質量が与えられていないときは，R は途中で消えることが多い。物質量が与えられていれば，答えに R が残ってよい。
- R を数値で使うときは，圧力を Pa，体積を $\mathrm{m^3}$（$1\,\mathrm{L}=10^{-3}\,\mathrm{m^3}$），温度を K にそろえる。

パターン 4　状態方程式と物質量　　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

体積 V の容器に，モル質量 M の気体が，圧力 p，温度 T で入っている。



(1) 気体の物質量 n と，分子の数 N を求めよ。

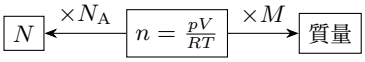
(2) 気体の質量と密度を求めよ。

(3) この気体をすべて抜き，同じ温度で，モル質量 M' の別の気体を同じ質量だけ入れた。圧力は p の何倍になるか。

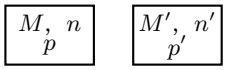
解き方

① 着眼点（立式の方針）

状態方程式で物質量 n を出せば，分子の数（$\times N_{\mathrm{A}}$）も質量（$\times M$）も n からつながる。密度は（質量）÷（体積）である。物質量がすべての量の出発点になる。



(3) 質量が同じでも，モル質量が違えば物質量が違う。$nM = n'M'$ から n' を出す。体積・温度が同じなら，状態方程式より圧力は物質量に比例する。



同じ V，T，同じ質量

② 立式

$pV = nRT$,　　$nM = n'M'$,　　$p'V = n'RT$

③ 計算

(1) $n = \dfrac{pV}{RT}$,　$N = nN_{\mathrm{A}} = \dfrac{pVN_{\mathrm{A}}}{RT}$　(2) 質量 $nM = \dfrac{pVM}{RT}$,　密度 $\dfrac{pM}{RT}$　(3) $\dfrac{p'}{p} = \dfrac{n'}{n} = \dfrac{M}{M'}$

④ 答え　(1) $n = \dfrac{pV}{RT}$,　$N = \dfrac{pVN_{\mathrm{A}}}{RT}$　　(2) 質量 $\dfrac{pVM}{RT}$,　密度 $\dfrac{pM}{RT}$　　(3) $\dfrac{M}{M'}$ 倍

練習 4-1

体積 V の容器に，モル質量 M の気体を質量 w だけ入れると，圧力が p になった。

(1) 気体の温度 T を求めよ。

(2) 同じ気体をさらに質量 w だけ追加し，圧力を p のままにするには，温度をいくらにすればよいか。

パターン 5　気体の出し入れ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

体積 V の容器（ボンベ）に，温度 T，圧力 p_1 の気体が入っている。コックを開いて気体の一部を外に出し，コックを閉じてしばらくすると，中の気体は温度 T，圧力 p_2（$p_2 < p_1$）になった。



(1) はじめの物質量 n_1 と，後の物質量 n_2 を求めよ。

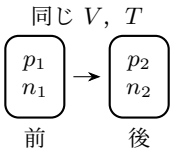
(2) 外に出た気体の物質量を求めよ。

(3) 外に出た気体は，外（圧力 p_0，温度 T）では，どれだけの体積をしめるか。

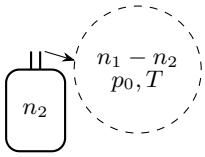
解き方

① 着眼点（立式の方針）

容器の体積も温度も同じなのに圧力が下がったのは，中の気体の量が減ったからである。気体の量が変わるので，ボイル・シャルルの法則は使えない。前と後のそれぞれで状態方程式を立てて，物質量を出す。



(3) 外に出た気体だけに注目すると，物質量 $n_1 - n_2$ の気体が，圧力 p_0，温度 T の状態にある。この気体についても状態方程式を立てる。



② 立式

$p_1V = n_1RT$,　$p_2V = n_2RT$,　$p_0V' = (n_1 - n_2)RT$

③ 計算

(1) $n_1 = \dfrac{p_1V}{RT}$, $n_2 = \dfrac{p_2V}{RT}$　(2) $n_1 - n_2 = \dfrac{(p_1 - p_2)V}{RT}$　(3) $V' = \dfrac{(n_1 - n_2)RT}{p_0} = \dfrac{(p_1 - p_2)V}{p_0}$

④ 答え　(1) $n_1 = \dfrac{p_1V}{RT}$, $n_2 = \dfrac{p_2V}{RT}$　(2) $\dfrac{(p_1 - p_2)V}{RT}$　(3) $\dfrac{(p_1 - p_2)V}{p_0}$

練習 5-1

体積 V のボンベに，温度 T_1，圧力 p_1 の気体が入っていた。気体の一部を使った後，ボンベの中の気体は温度 T_2，圧力 p_2 になった。

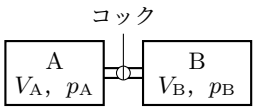
(1) 使った気体の物質量を求めよ。

(2) 使った気体の物質量は，はじめの物質量の何倍か。

パターン 6　コックでつないだ容器　★★★☆☆

例題 6　★★★☆☆

体積 V_A の容器 A と体積 V_B の容器 B が，コックのついた細い管でつながっている。はじめコックは閉じていて，A には圧力 p_A，B には圧力 p_B の同じ種類の気体が入っている。温度はどちらも T で，コックを開いた後も T に保つ。



(1) コックを開く前の，A と B の気体の物質量を求めよ。

(2) コックを開いて十分時間がたった後の圧力 p を求めよ。

(3) $p_A = p_B$ のとき，p がその値に等しいことを確かめよ。また，B がはじめ真空（$p_B = 0$）で $V_B = 2V_A$ のとき，p を p_A で表せ。

解き方

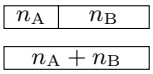
① 着眼点（立式の方針）

コックを開くと気体は混ざり合い，A と B を合わせた体積 $V_A + V_B$ に，共通の圧力 p で広がる。開いた後は，2 つの容器の気体を 1 つの気体として状態方程式を立てる。



開いた後：$V_A + V_B$ に共通の p

気体は容器の外へ出ないので，物質量の和は開く前と後で変わらない。これが前と後を結ぶ式になる。A，B それぞれの気体の量は変わるので，容器ごとにボイル・シャルルの法則を使うことはできない。



② 立式

$$n_A = \frac{p_A V_A}{RT}, \quad n_B = \frac{p_B V_B}{RT}, \quad p(V_A + V_B) = (n_A + n_B)RT$$

③ 計算

(2) $p = \dfrac{p_A V_A + p_B V_B}{V_A + V_B}$　(3) $p_A = p_B$ なら $p = p_A$。$p_B = 0$，$V_B = 2V_A$ なら $p = \dfrac{p_A V_A}{3V_A} = \dfrac{1}{3}p_A$（ボイルの法則で体積が 3 倍になったのと同じ）

④ 答え　(1) A $\dfrac{p_A V_A}{RT}$，B $\dfrac{p_B V_B}{RT}$　(2) $\dfrac{p_A V_A + p_B V_B}{V_A + V_B}$　(3) $\dfrac{1}{3}p_A$

練習 6-1

例題で，コックを開く前の A の温度が T_A，B の温度が T_B であったとする。コックを開いた後，全体を温度 T に保ったときの圧力を求めよ。また，$T_A = T_B = T$ とすると，例題の答えに戻ることを確かめよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

ある気体の密度は，圧力 p，温度 T のとき ρ であった。

(1) この気体のモル質量を求めよ。

(2) この気体を圧力 $2p$，温度 $3T$ にすると，密度は何倍になるか。

練習 5-2　★★☆☆☆

体積 V のボールに，はじめ圧力 p_0，温度 T_0 の空気が入っている。空気入れで，1 回につき圧力 p_0，温度 T_0，体積 v の空気を押しこむ。ボールの体積は変わらないとする。

(1) j 回押しこんだ後，温度が T_0 に戻ったときのボールの中の圧力を求めよ。

(2) 押しこんだ直後に，中の温度が T に上がっていたとすると，そのときの圧力はいくらか。

練習 5-3　★★☆☆☆

口の開いた容器（体積 V）の中の空気を，大気圧 p_0 のもとで温度 T_1 から T_2 に温めた。容器の体積は変わらない。

(1) 容器から出ていった空気の物質量を求めよ。

(2) 出ていった空気の質量が，容器に残った空気の質量の $\frac{1}{2}$ になるのは，T_2 が T_1 の何倍のときか。

練習 6-2　★★★☆☆

体積 V の容器 A に圧力 p_1 の気体が入っていて，コックでつながった体積の分からない容器 B は真空である。温度は一定に保つ。

(1) コックを開くと，圧力が p_2 になった。B の体積を求めよ。

(2) コックを閉じて B の気体をすべて抜き，B を真空にしてから再びコックを開く。(1) を 1 回目として，この操作を全部で j 回くり返した後の圧力を，p_1，p_2，j で表せ。

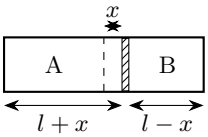
STEP3　2 つの条件で決まる気体

ねらい：ピストンで仕切った 2 つの気体や，ばねにつながれたピストンで，圧力の関係と長さの関係を図から式にして，気体の式と連立する

この STEP のパターン　パターン 7：ピストンで仕切った 2 つの気体 ★★★☆☆【重要】
パターン 8：ばねにつながれたピストン ★★★☆☆

■ ピストンで仕切った 2 つの気体

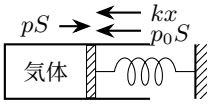
シリンダーをなめらかに動くピストンで仕切ると，2 つの部屋 A，B の気体は混ざらず，それぞれの量は変わらない。そのため，気体ごとにボイル・シャルルの法則が成り立つ。2 つの気体は，次の 2 つの条件で結ばれる（ピストンの厚さは無視する）。



- **圧力の関係**：ピストンのつり合い。水平に置いたシリンダーなら，両側から押す力が等しく $p_{\mathrm{A}} = p_{\mathrm{B}}$。鉛直に置いたシリンダーなら，ピストンの重さの分 $\frac{Mg}{S}$ だけ下の気体の圧力が大きい。
- **長さ（体積）の関係**：シリンダー全体の長さは変わらないので，ピストンが x だけ動くと，一方の長さは x 増え，他方は x 減る。

■ ばねにつながれたピストン

ピストンがばね（ばね定数 k）につながれていると，ピストンが動いてばねが伸び縮みし，その力の分だけ気体の圧力が変わる。右図でばねが自然の長さから x だけ縮んでいれば，ピストンのつり合いは $pS = p_0S + kx$ である。ばねの伸び縮みはピストンの移動距離で決まるので，圧力も体積も移動距離 x で書ける。



■ 未知数と式の数

気体が 2 つなら，気体ごとの式 2 本に，圧力の関係と長さの関係を加えた 4 本が使える。未知数（後の 2 つの圧力，移動距離など）の数と比べてから解き始める。

指針 ― どの場面で何を使うか

2 つの条件を立てる 3 つの約束

約束 1　気体ごとに前と後の表（p，V，T）を書く。2 つの気体に同じ文字を使わない（等しいと分かった量だけ共通の文字にする）。

約束 2　ピストンにはたらく力を描いて，圧力の関係（つり合い）を書く。ばねがあれば，ばねの力も入れる。

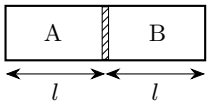
約束 3　ピストンの移動距離を x とおき，それぞれの気体の長さを図に書きこんで，長さの関係を書く。

■ 使う場面と注意点

- 仕切りのピストンが動くと，片方の気体は縮み，もう片方は伸びる。増える側・減る側を図で決めてから式に入れる。
- 片方の温度だけを変えても，もう片方の気体の圧力・体積も変わる（温度を保った側はボイルの法則に従う）。
- ばねの力の向きは，ばねが元の長さに戻ろうとする向き。縮んだばねは押し，伸びたばねは引く。
- 2 つの気体の式を割り算すると，共通の圧力が消えて長さの比だけの式になることが多い。

パターン 7　ピストンで仕切った 2 つの気体　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆



両端を閉じたシリンダー（断面積 S）が，なめらかに動くピストンで A，B の 2 つの部屋に仕切られている。はじめ A，B の気体はどちらも圧力 p_1，温度 T_0，長さ l であった。B の温度を T_0 に保ったまま，A の気体だけを温度 T にすると，ピストンは B の側へ x だけ動いて静止した。

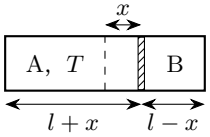
(1) 後の A，B の圧力を p とおき，A，B それぞれについて気体の式を立てよ。

(2) x を求めよ。

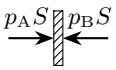
(3) p を求めよ。また，T を非常に高くすると，x は何に近づくか。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



A は温められて膨らみ，ピストンを B の側へ押す。全体の長さ $2l$ は変わらないので，A の長さが $l+x$ になれば，B の長さは $l-x$ になる。



ピストンは水平に動き，つり合っているので，両側から押す力 p_AS と p_BS は等しい。後の圧力は共通の p になる。A と B は混ざらないので，それぞれ量が変わらず，気体ごとにボイル・シャルルの法則（B は温度一定なのでボイルの法則）を立てる。

② 立式

A：$\dfrac{p_1Sl}{T_0}=\dfrac{pS(l+x)}{T}$，　B：$p_1Sl=pS(l-x)$

③ 計算

(2) 2 式を辺々割ると $\dfrac{l+x}{l-x}=\dfrac{T}{T_0}$ より $x=\dfrac{T-T_0}{T+T_0}l$　(3) $l-x=\dfrac{2T_0}{T+T_0}l$ より $p=\dfrac{p_1l}{l-x}=\dfrac{T+T_0}{2T_0}p_1$。

$x=\dfrac{1-\frac{T_0}{T}}{1+\frac{T_0}{T}}l\to l$（B は押しつぶされていく）。$T=T_0$ なら $x=0$。

④ 答え　(1) A $\dfrac{p_1l}{T_0}=\dfrac{p(l+x)}{T}$，B $p_1l=p(l-x)$　(2) $\dfrac{T-T_0}{T+T_0}l$　(3) $p=\dfrac{T+T_0}{2T_0}p_1$，x は l に近づく

練習 7-1

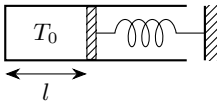
例題のシリンダーで，はじめ A の長さが l，B の長さが $2l$ であった（どちらも圧力 p_1，温度 T_0）。A を温度 T_0 に保ったまま，B だけを温度 $2T_0$ にした。

(1) ピストンが動いた向きと距離を求めよ。

(2) 後の圧力を求めよ。

パターン 8　ばねにつながれたピストン　　★★★☆☆

例題 8　★★★☆☆



左端を閉じ，右端を開いた水平なシリンダー（断面積 S）に，なめらかに動くピストンで気体を閉じこめた。ピストンの右側は大気に接し，ばね定数 k のばねで右の壁とつながれている。はじめばねは自然の長さで，気体は温度 T_0，長さ l であった。気体を温めると，ピストンは右へ x だけ動いて静止した。

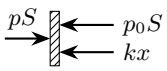
(1) はじめの気体の圧力を求めよ。

(2) ピストンが x だけ動いたときの気体の圧力 p と，温度 T を求めよ。

(3) $kl = p_0S$ のとき，$x = l$ となる温度は T_0 の何倍か。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



ばねが自然の長さのとき，ピストンには気体と大気の力だけがはたらき，気体の圧力は p_0 である。ピストンが右へ x 動くと，ばねは x 縮んでピストンを左へ kx で押し返す。気体はこの分も支えるので，圧力は p_0 より大きくなる。

気体の量は変わらないので，ボイル・シャルルの法則を立てる。圧力も体積も移動距離 x で書けるので，温度は x の式になる。

	p	V	T
前	p_0	Sl	T_0
後	$p_0 + \frac{kx}{S}$	$S(l+x)$	T

② 立式

$pS = p_0S + kx$,　　$\dfrac{p_0Sl}{T_0} = \dfrac{pS(l+x)}{T}$

③ 計算

(2) $p = p_0 + \dfrac{kx}{S}$，$T = \dfrac{p(l+x)}{p_0l}T_0 = \dfrac{(p_0S+kx)(l+x)}{p_0Sl}T_0$　(3) $kx = kl = p_0S$ より $p = 2p_0$，長さも 2 倍で $T = 4T_0$

④ 答え　(1) p_0　　(2) $p = p_0 + \dfrac{kx}{S}$，$T = \dfrac{(p_0S+kx)(l+x)}{p_0Sl}T_0$　　(3) 4 倍

練習 8-1

例題のはじめの状態から気体を冷やすと，ピストンは左へ x（$x < l$）だけ動いて静止した。

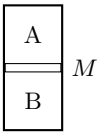
(1) 気体の圧力を求めよ。

(2) 気体の温度を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 7〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 7-2　★★★☆☆



両端を閉じたシリンダー（断面積 S）を鉛直に立て，質量 M のピストンで上の部屋 A と下の部屋 B に仕切った。はじめ温度は T_0 で，A，B の長さはどちらも l，A の圧力は p_1 であった。A の温度を T_0 に保ったまま B を温め，A の長さを $\frac{1}{2}l$ にした。

(1) はじめの B の圧力を求めよ。

(2) 後の A の圧力と，B の温度を求めよ。

練習 7-3　★★★☆☆

例題 7 のシリンダーで，はじめピストンは中央に固定されていて，A の気体は圧力 $2p_1$，B の気体は圧力 p_1 で，どちらも温度 T_0，長さ l であった。

(1) 温度を T_0 に保ったまま固定を外すと，ピストンはどちらへいくら動いて静止するか。また，そのときの圧力を求めよ。

(2) その後，A を温度 T_0 に保ったまま B だけを温め，ピストンを中央に戻した。B の温度を求めよ。

練習 8-2　★★★☆☆

例題 8 のシリンダーで，はじめばねが自然の長さから d だけ縮んだ状態で，気体は温度 T_0，長さ l であった。気体を温めて，ピストンをさらに右へ d だけ動かした。

(1) はじめと後の気体の圧力を求めよ。

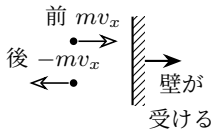
(2) 後の温度を求めよ。

(3) ピストンを動かしている途中で，気体の体積が V のときの圧力 p を V の式で表し，p-V グラフが直線になることを示せ。

STEP4　分子運動論

ねらい：気体の圧力を分子の衝突（運動量の変化）から組み立て，温度が分子の運動エネルギーの平均を表すことを知る
この STEP のパターン　パターン 9：分子の衝突から圧力を導く ★★★☆☆【重要】
パターン 10：温度と分子の速さ ★★☆☆☆

■ 衝突から圧力へ



理想気体の分子は，大きさを無視でき，分子どうしは力をおよぼし合わない（分子どうしの衝突も無視する）。分子は壁と**弾性衝突**し（はね返る前後で速さが変わらない），さまざまな向き・速さで飛び回っていて，向きにかたよりはない。「運動量」の単元で学んだとおり，物体の運動量の変化は，受けた力積に等しい。分子が壁に垂直な速度成分 v_x で当たってはね返ると，分子の運動量は mv_x から $-mv_x$ に変わる。この変化 $-2mv_x$ は壁から受けた力積で，作用・反作用より，壁は分子から大きさ $2mv_x$ の力積を受ける。たくさんの分子が次々に衝突するので，壁は一定の力で押され続けているのと同じになる。これが気体の圧力である。

この考えを 1 辺 L の立方体の容器でたどると（パターン 9），質量 m の分子 N 個からなる気体の圧力は

$$p = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$$

となる。$\overline{v^2}$ は速さの 2 乗の平均で，3 は x，y，z の 3 方向に等分したことによる（$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$）。

■ 温度と分子の運動エネルギー

上の式を $pV = \frac{2}{3}N \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ と書き，状態方程式 $pV = nRT$（$N = nN_\mathrm{A}$）と比べると

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{N_\mathrm{A}}T = \frac{3}{2}k_\mathrm{B}T$$

となる。$k_\mathrm{B} = \frac{R}{N_\mathrm{A}} \fallingdotseq 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ を**ボルツマン定数**という（ばね定数 k と区別して k_B と書く）。分子 1 個の運動エネルギーの平均は絶対温度に比例し，気体の種類によらない。「熱と温度」で学んだ「温度は熱運動の激しさ」を式で表したものである。$\sqrt{\overline{v^2}}$ を **2 乗平均速度**といい，モル質量 $M = N_\mathrm{A}m$ を使うと $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ と書ける。

指針 ― どの場面で何を使うか

分子運動論の 3 つの約束

約束 1　1 個の分子の 1 回の衝突 → 時間 t の間の衝突の回数 → 平均の力 → N 個の和 → 圧力，の順に組み立てる（衝突の回数は，次に当たるまでに進む距離で数える）。

約束 2　運動量の変化は（後）−（前）。はね返りでは壁に垂直な成分だけが向きを変え，壁に平行な成分は変わらない。

約束 3　速さの 2 乗の平均は 3 方向に等分する。温度との関係は，状態方程式と比べて出す。

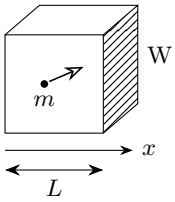
■ 使う場面と注意点

- （平均の力）×（時間）＝（力積の合計）。時間 t は最後に消える。
- 分子 1 個の質量 m とモル質量 M を取り違えない（$M = N_\mathrm{A}m$，単位は kg/mol）。

パターン 9　分子の衝突から圧力を導く　　★★★☆☆　【重要】

例題 9　★★★☆☆

1 辺 L の立方体の容器に，質量 m の分子が N 個入っている。分子は壁と弾性衝突し，分子どうしの衝突は無視する。x 軸に垂直な壁 W に注目する。



(1) 速度の x 成分が v_x（$v_x > 0$）の分子が W に 1 回衝突するとき，W が分子から受ける力積の大きさを求めよ。

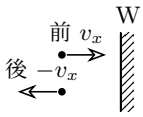
(2) この分子が時間 t の間に W に衝突する回数と，W がこの分子から受ける平均の力の大きさを求めよ。

(3) N 個の分子の v_x^2 の平均を $\overline{v_x^2}$，速さの 2 乗の平均を $\overline{v^2}$ とし，$\overline{v^2} = 3\overline{v_x^2}$ とする。W が受ける圧力 p を，N，m，$\overline{v^2}$，容器の体積 V で表せ。

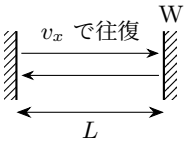
解き方

① 着眼点（立式の方針）

弾性衝突なので，壁に垂直な速度成分は v_x から $-v_x$ に変わる（y，z 成分は変わらない）。分子の運動量の変化は $(-mv_x) - mv_x = -2mv_x$ で，これが W から受けた力積。作用・反作用より，W は逆向きに大きさ $2mv_x$ の力積を受ける。



x 方向だけを見ると，分子は W と向かいの壁の間を，速さ v_x で往復する。次に W に当たるまでに $2L$ 進むので，時間 t の間の衝突の回数は $\frac{v_x t}{2L}$。力積の合計を時間 t で割ると，平均の力になる。



② 立式

力積 $2mv_x$，　回数 $\dfrac{v_x t}{2L}$，　平均の力 $f = 2mv_x \cdot \dfrac{v_x t}{2L} \cdot \dfrac{1}{t}$，　$p = \dfrac{(N \text{ 個の } f \text{ の和})}{L^2}$

③ 計算

(2) $f = \dfrac{mv_x^2}{L}$　(3) N 個の和は $\dfrac{Nm\overline{v_x^2}}{L} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L}$。$p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L^3} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

④ 答え　(1) $2mv_x$　　(2) 回数 $\dfrac{v_x t}{2L}$，平均の力 $\dfrac{mv_x^2}{L}$　　(3) $p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

練習 9-1

x，y，z 方向の辺の長さが a，b，c の直方体の容器に，質量 m の分子が N 個入っている（ほかの条件は例題と同じ）。

(1) x 軸に垂直な壁（面積 bc）が N 個の分子から受ける平均の力の大きさを，$\overline{v_x^2}$ を使って表せ。

(2) この壁が受ける圧力と，y 軸に垂直な壁が受ける圧力を求め，どちらも $\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$（$V = abc$）に等しいことを示せ（$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$）。

パターン 10　温度と分子の速さ　　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

モル質量 M の気体 n〔mol〕が，体積 V の容器に温度 T で入っている。分子 1 個の質量を m，分子の数を N とし，気体の圧力は $p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$ で表されるものとする。

(1) 分子 1 個の運動エネルギーの平均 $\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ を，R，N_{A}，T で表せ。

(2) 2 乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ を，R，T，M で表せ。

(3) 同じ温度のヘリウム（モル質量 M_{He}）と酸素（モル質量 $8M_{\mathrm{He}}$）では，2 乗平均速度はどちらが何倍大きいか。

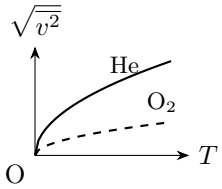
解き方

① 着眼点（立式の方針）

同じ気体の pV を，分子の運動から出した式と状態方程式の 2 通りで表し，等しいとおく。$N=nN_{\mathrm{A}}$ を使うと n が消え，分子の運動エネルギーの平均と温度の関係が残る。

分子の運動：$pV=\frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$
↕ 等しい
状態方程式：$pV=nRT$

(2) は (1) を $\overline{v^2}$ について解き，$N_{\mathrm{A}}m=M$（1 mol の質量）を使う。同じ温度なら運動エネルギーの平均が等しいので，重い分子ほど遅い。2 乗平均速度は $\sqrt{T}$ に比例する。



② 立式

$\frac{1}{3}Nm\overline{v^2}=nRT$,　　$N=nN_{\mathrm{A}}$,　　$M=N_{\mathrm{A}}m$

③ 計算

(1) $\frac{1}{3}nN_{\mathrm{A}}m\overline{v^2}=nRT$ より $\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3RT}{2N_{\mathrm{A}}}$　(2) $\overline{v^2}=\frac{3RT}{N_{\mathrm{A}}m}=\frac{3RT}{M}$　(3) $\sqrt{\frac{3RT}{M_{\mathrm{He}}}}\div\sqrt{\frac{3RT}{8M_{\mathrm{He}}}}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

④ 答え　(1) $\frac{3RT}{2N_{\mathrm{A}}}$　　(2) $\sqrt{\frac{3RT}{M}}$　　(3) ヘリウムの方が $2\sqrt{2}$ 倍大きい

練習 10-1

モル質量 M の気体 A が温度 T_1 で容器に入っている。

(1) A の温度を T_2 にすると，分子 1 個の運動エネルギーの平均は何倍になるか。

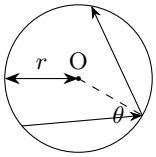
(2) モル質量 $4M$ の気体 B の 2 乗平均速度を，温度 T_1 の A の 2 乗平均速度と等しくするには，B の温度を T_1 の何倍にすればよいか。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★★☆☆

半径 r の球形の容器に，質量 m の分子が N 個入っている（ほかの条件は例題 9 と同じ）。速さ v の分子が，壁に立てた法線（中心 O へ向かう線）と角 θ をなす向きに壁に衝突する。



(1) 1 回の衝突で壁が受ける力積の大きさを求めよ。

(2) この分子が次に壁に衝突するまでに進む距離と，時間 t の間の衝突の回数を求めよ。

(3) この分子が壁におよぼす平均の力の大きさを求め，N 個の分子による圧力が $\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$（$V=\frac{4}{3}\pi r^3$）になることを示せ。

練習 9-3　★★★☆☆

1 辺 L の立方体の容器に，質量 m_1 の分子 N_1 個と，質量 m_2 の分子 N_2 個が入っている（ほかの条件は例題 9 と同じ）。それぞれの分子の速さの 2 乗の平均を $\overline{v_1^2}$，$\overline{v_2^2}$ とする。

(1) 壁 W が受ける圧力を求めよ（容器の体積を V とする）。

(2) 2 種類の分子の運動エネルギーの平均が等しく，$\frac{1}{2}m_1\overline{v_1^2}=\frac{1}{2}m_2\overline{v_2^2}=\varepsilon$ のとき，圧力は分子の種類によらず，分子の総数 N_1+N_2 と ε，V だけで決まることを示せ。

練習 10-2　★★☆☆☆

圧力 p，密度 ρ の気体がある（分子 1 個の質量 m，分子の数 N，体積 V）。

(1) 2 乗平均速度を p と ρ で表せ。

(2) 圧力が同じで，密度が $\frac{1}{4}$ の気体では，2 乗平均速度は何倍か。

STEP5　内部エネルギー

ねらい：理想気体の内部エネルギーを分子の運動エネルギーの和として表し，温度でも圧力・体積でも書いて，その変化や和が変わらない場面を扱う

この STEP のパターン　パターン 11：単原子分子の内部エネルギー ★★☆☆☆【重要】
パターン 12：断熱した容器をつなぐ ★★★☆☆

■ 理想気体の内部エネルギー

「熱と温度」の単元で学んだように，物体の内部エネルギーは，粒子の熱運動の運動エネルギーと，粒子どうしがおよぼし合う力による位置エネルギーの和である。理想気体の分子は互いに力をおよぼし合わないので位置エネルギーは無く，内部エネルギーは分子の運動エネルギーの和になる。

■ 単原子分子の気体

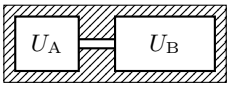
ヘリウム・ネオン・アルゴンのように，1 個の原子がそのまま 1 個の分子になっている気体を**単原子分子**の気体という。分子の運動エネルギーは STEP4 の $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ だけなので，$N = nN_{\mathrm{A}}$ 個の和は

$$U = N \cdot \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$$

となる（最後は状態方程式 $nRT = pV$ を使った）。物質量が変わらなければ，内部エネルギーは温度だけで決まり，その変化は $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ である。2 原子分子の気体では回転の運動エネルギーが加わる（常温で $U = \frac{5}{2}nRT$。この単元では単原子分子を扱う）。

■ 内部エネルギーの和が変わらない場合

容器を断熱材で囲み，容器の形も変わらない（気体が外に仕事をしない）とき，気体と外の間でエネルギーのやりとりは無い。このとき，中の気体の内部エネルギーの和は変わらない（エネルギーの保存）。気体が熱を受け取ったり仕事をしたりする場合は，次の単元「熱力学第一法則」で扱う。



断熱材で囲む

指針 ― どの場面で何を使うか

内部エネルギーの 3 つの約束

約束 1 単原子分子の気体の内部エネルギーは，分かっている量に合わせて $\frac{3}{2}nRT$ か $\frac{3}{2}pV$ で書く。

約束 2 変化 ΔU は（後の U）−（前の U）。物質量が変わらなければ前と後の温度だけで決まり，途中の変化のしかたによらない。

約束 3 断熱した容器の中だけでエネルギーがやりとりされるなら，内部エネルギーの和を前と後で等しくおく。

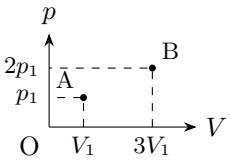
■ 使う場面と注意点

- 気体を出す・入れるときは物質量が変わるので，$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ は使えない。前と後の U をそれぞれ書いて引く。
- $U = \frac{3}{2}pV$ を使うと，温度が分からなくても，圧力と体積だけで内部エネルギーが書ける。
- 「単原子分子」と書いてあるときだけ $\frac{3}{2}$ を使う。2 原子分子なら，問題に与えられた式を使う。

パターン 11　単原子分子の内部エネルギー　　★★☆☆☆　【重要】

例題 11　★★☆☆☆

単原子分子の理想気体 n〔mol〕が，圧力 p_1，体積 V_1 の状態 A から，圧力 $2p_1$，体積 $3V_1$ の状態 B に変化した。



(1) 状態 A の温度 T_{A} と内部エネルギー U_{A} を求めよ（U_{A} は p_1，V_1 で表せ）。

(2) 状態 B の温度は T_{A} の何倍か。

(3) A から B への内部エネルギーの変化 ΔU を，p_1，V_1 で表せ。

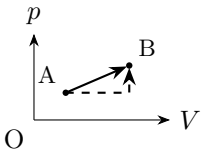
解き方

① 着眼点（立式の方針）

単原子分子なので $U=\frac{3}{2}nRT$。状態方程式 $nRT=pV$ を使えば $U=\frac{3}{2}pV$ で，グラフから読める圧力と体積だけで書ける。温度は pV に比例するので，pV の比が温度の比になる。

	pV	T	$U=\frac{3}{2}pV$
A	p_1V_1	T_{A}	$\frac{3}{2}p_1V_1$
B	$6p_1V_1$	$6T_{\mathrm{A}}$	$9p_1V_1$

内部エネルギーは状態（温度）だけで決まる。A から B へ，直線で変化しても，右の破線のように折れ曲がって変化しても，ΔU は同じになる。



② 立式

$p_1V_1=nRT_{\mathrm{A}}$,　$U_{\mathrm{A}}=\dfrac{3}{2}p_1V_1$,　$2p_1\cdot 3V_1=nRT_{\mathrm{B}}$,　$U_{\mathrm{B}}=\dfrac{3}{2}\cdot 2p_1\cdot 3V_1$

③ 計算

(1) $T_{\mathrm{A}}=\dfrac{p_1V_1}{nR}$, $U_{\mathrm{A}}=\dfrac{3}{2}p_1V_1$　(2) $T_{\mathrm{B}}=\dfrac{6p_1V_1}{nR}=6T_{\mathrm{A}}$　(3) $\Delta U=9p_1V_1-\dfrac{3}{2}p_1V_1=\dfrac{15}{2}p_1V_1$

④ 答え　(1) $T_{\mathrm{A}}=\dfrac{p_1V_1}{nR}$, $U_{\mathrm{A}}=\dfrac{3}{2}p_1V_1$　(2) 6 倍　(3) $\dfrac{15}{2}p_1V_1$

練習 11-1

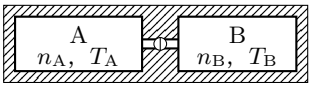
単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，圧力 p_1，体積 V_1 の状態 A から，(ア) 体積を一定にして圧力 $3p_1$ の状態 C に，(イ) 圧力を一定にして体積 $3V_1$ の状態 D に，それぞれ変化させた。

(1) (ア)(イ) それぞれの内部エネルギーの変化を求めよ。

(2) C と D の温度を比べ，(1) の結果になる理由を述べよ。

パターン 12　断熱した容器をつなぐ　　★★★☆☆

例題 12　★★★☆☆



断熱材で囲まれた，体積 V_A の容器 A と体積 V_B の容器 B が，コックのついた細い管でつながっている。はじめコックは閉じていて，A には単原子分子の理想気体 n_A〔mol〕が温度 T_A で，B には同じ気体 n_B〔mol〕が温度 T_B で入っている。容器の形は変わらず，容器の熱容量は無視する。

(1) コックを開く前の，A と B の気体の内部エネルギーの和を求めよ。

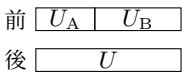
(2) コックを開いて十分時間がたった後の温度 T を求めよ。

(3) 後の圧力 p を求めよ。

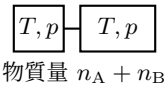
解き方

① 着眼点（立式の方針）

容器は断熱されていて形も変わらないので，気体は外と熱も仕事もやりとりしない。コックを開くと A と B の気体は混ざり合うが，エネルギーは気体の中でやりとりされるだけで，内部エネルギーの和は変わらない。



開いた後は，物質量 n_A+n_B の 1 つの気体が，体積 V_A+V_B に，共通の温度 T・圧力 p で入っている。温度は内部エネルギーの和から，圧力は状態方程式から求める。



② 立式

$$\frac{3}{2}n_ART_A+\frac{3}{2}n_BRT_B=\frac{3}{2}(n_A+n_B)RT,\quad p(V_A+V_B)=(n_A+n_B)RT$$

③ 計算

(2) $T=\dfrac{n_AT_A+n_BT_B}{n_A+n_B}$　(3) $p=\dfrac{(n_A+n_B)RT}{V_A+V_B}=\dfrac{R(n_AT_A+n_BT_B)}{V_A+V_B}$

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{2}R(n_AT_A+n_BT_B)$　(2) $\dfrac{n_AT_A+n_BT_B}{n_A+n_B}$　(3) $\dfrac{R(n_AT_A+n_BT_B)}{V_A+V_B}$

練習 12-1

例題で，B がはじめ真空で，$V_A=V_B=V$ とする。A の気体ははじめ圧力 p_1，温度 T_1 であった。

(1) コックを開いた後の温度を求めよ。

(2) 後の圧力を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 11〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 11-2　★★☆☆☆

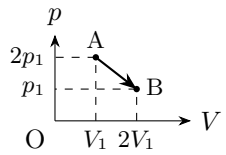
体積 V のボンベに，単原子分子の理想気体が圧力 p_1，温度 T で入っている。一部を外に出した後，温度 T で圧力が p_2 になった。

(1) ボンベの中の気体の内部エネルギーの変化を求めよ。

(2) 温度が変わっていないのに内部エネルギーが変わった理由を述べよ。

練習 11-3　★★☆☆☆

単原子分子の理想気体を，p-V グラフ上で，状態 A（圧力 $2p_1$，体積 V_1）から状態 B（圧力 p_1，体積 $2V_1$）まで，直線に沿って変化させた。



(1) A と B の内部エネルギーを求め，A から B への変化 ΔU を求めよ。

(2) 途中の体積 V での圧力を V で表し，変化の途中で内部エネルギーが最大になる体積と，その最大値を求めよ。

練習 12-2　★★★☆☆

例題 12 で，A の気体ははじめ圧力 p_A，温度 T_A，B の気体ははじめ圧力 p_B，温度 T_B であったとする（物質量は与えない）。

(1) コックを開いた後の圧力を求めよ。

(2) 後の温度を求めよ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせ，状態の区切りと区間ごとに一定の量を自分で見つけて，誘導つきの長い問題を解き切る
この STEP のパターン　パターン 13：ストッパーのあるシリンダー ★★★★☆
パターン 14：温度の違う 2 つの容器 ★★★★★

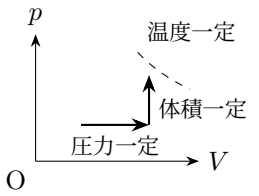
■ 入試の総合問題とは

気体の総合問題では，ピストンが動く・止まる，コックを開く，一部だけ温度を変える，といった操作が続けて起こる。使う式は STEP1〜5 のものだけである。必要なのは，次の 3 つを自分で見つけることである。

- **区切り**：ピストンがストッパーに触れる（離れる），おもりをのせる，コックを開く，などで状態を区切る。
- **区間ごとに一定の量**：ばねの無いピストンが動いている間は圧力が一定（つり合いで決まる），ストッパーに触れている間は体積が一定，温度を保つ部分は温度が一定。
- **結ぶ式**：同じ気体ならボイル・シャルルの法則，量が変わるなら状態方程式と物質量の和，エネルギーを問われたら内部エネルギー。

■ p-V グラフで状態の変化を見る

状態の変化を p-V グラフに描くと，区切りが見える。圧力一定の変化は横の線，体積一定の変化は縦の線，温度一定の変化は反比例の曲線になる。温度は pV に比例するので，グラフの右上ほど温度が高い。このグラフは次の単元「熱力学第一法則」で，気体のする仕事を求めるのに使う。



指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 操作の順に状態に番号をつけ，状態ごとに p，V，T（必要なら n）を表に書く。区切りの瞬間（ちょうどストッパーに触れたとき）も 1 つの状態として表に入れる。

コツ 2 小問は**誘導**である。前の小問で求めた圧力・温度・物質量を，次の小問の「前の状態」としてそのまま使う。

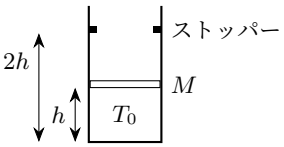
コツ 3 文字式の答えは，特別な値（おもりが無い，温度が変わらない，温度を非常に高くする）を代入して，前の STEP の答えに戻るかを確かめる。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり，検算もできない）。

パターン 13　ストッパーのあるシリンダー　　★★★★☆

例題 13　★★★★☆

断面積 S のシリンダーを口を上にして鉛直に立て，質量 M のピストンで単原子分子の理想気体を閉じこめた。シリンダーの内側の，底から高さ $2h$ の位置にストッパーがあり，ピストンはそれより上へは動けない（ピストンの厚さは無視する）。はじめ気体の温度は T_0 で，ピストンは底から高さ h で静止していた。この状態から気体をゆっくり温める。



(1) はじめの気体の圧力 p_1 と物質量 n を求めよ。

(2) ピストンがストッパーに触れるときの温度 T_1 を求めよ。

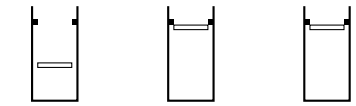
(3) さらに温めて温度を $3T_0$ にしたとき，ピストンがストッパーから受ける力の大きさ F を求めよ。

(4) はじめから (3) の状態までの，気体の内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。また，有効数字 2 桁で，$p_0 = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$，$S = 2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$，$Mg = 1.0 \times 10^2\,\mathrm{N}$，$h = 0.10\,\mathrm{m}$ のとき，F と ΔU を数値で求めよ。

解き方

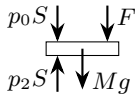
① 着眼点（立式の方針）

状態を 3 つに区切り，ちょうどストッパーに触れたときも 1 つの状態として表に入れる。ピストンが動いている間（はじめ → 触れるまで）は，ピストンのつり合いで圧力は p_1 のまま一定である。ストッパーに触れた後は，ピストンは動けないので体積が $2Sh$ のまま一定になり，温度を上げると圧力が上がる。

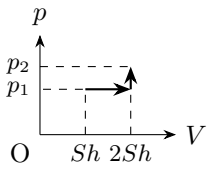


p_1, Sh, T_0　　$p_1, 2Sh, T_1$　　$p_2, 2Sh, 3T_0$

(3) ストッパーはピストンを上から押さえるので，力 F は下向きである。触れた後に気体の圧力が上がった分を，ストッパーが支える。圧力 p_2 は，ストッパーに触れたとき（p_1，$2Sh$，T_1）を「前」として，体積一定の変化で求める。



p-V グラフでは，横の線（圧力一定）から縦の線（体積一定）に折れる。(4) の ΔU は，はじめと最後の温度（T_0 と $3T_0$）だけで決まり，途中の折れ曲がりにはよらない。



② 立式

$$p_1 S = p_0 S + Mg, \qquad p_1 Sh = nRT_0, \qquad \frac{Sh}{T_0} = \frac{2Sh}{T_1}, \qquad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{3T_0}, \qquad p_2 S = p_0 S + Mg + F$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR(3T_0 - T_0)$$

③ 計算

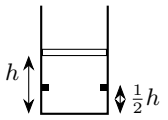
(1) $p_1 = p_0 + \dfrac{Mg}{S}$，$n = \dfrac{p_1 Sh}{RT_0} = \dfrac{(p_0 S + Mg)h}{RT_0}$　(2) $T_1 = 2T_0$

(3) $p_2 = \dfrac{3T_0}{T_1} p_1 = \dfrac{3}{2} p_1$，$F = p_2 S - p_1 S = \dfrac{1}{2} p_1 S = \dfrac{1}{2}(p_0 S + Mg)$

(4) $\Delta U = 3nRT_0 = 3p_1 Sh = 3(p_0 S + Mg)h$。数値では $p_0 S = 1.0 \times 10^5 \times 2.0 \times 10^{-3} = 2.0 \times 10^2\,\mathrm{N}$，$p_0 S + Mg = 3.0 \times 10^2\,\mathrm{N}$ より，$F = 1.5 \times 10^2\,\mathrm{N}$，$\Delta U = 3 \times 3.0 \times 10^2 \times 0.10 = 90\,\mathrm{J}$。

④ 答え　(1) $p_1 = p_0 + \dfrac{Mg}{S}$，$n = \dfrac{(p_0 S + Mg)h}{RT_0}$　(2) $2T_0$　(3) $\dfrac{1}{2}(p_0 S + Mg)$
(4) $\Delta U = 3(p_0 S + Mg)h$。数値では $F = 1.5 \times 10^2\,\mathrm{N}$，$\Delta U = 90\,\mathrm{J}$

練習 13-1



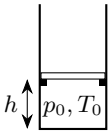
例題と同じシリンダーで，上のストッパーの代わりに，底から高さ $\frac{1}{2}h$ の位置にストッパーがあり，ピストンはそれより下へは動けないとする。はじめ温度 T_0，ピストンの高さ h の状態から，気体をゆっくり冷やす。

(1) ピストンがストッパーに触れるときの温度を求めよ。

(2) 温度を $\frac{1}{4}T_0$ にしたとき，ピストンがストッパーから受ける力の大きさを求めよ。

(3) はじめから (2) の状態までの内部エネルギーの変化を求めよ。

練習 13-2



例題 13 と同じシリンダー（上のストッパーは無い）で，ピストンは底から高さ h の位置のストッパーの上にのっていて，気体の圧力は大気圧 p_0，温度は T_0 であった。ピストンはストッパーより上へは自由に動ける。気体をゆっくり温めると，ある温度でピストンが浮き上がり始め，その後ピストンは高さ $2h$ に達した。

(1) ピストンが浮き上がり始める温度 T_1 を求めよ。

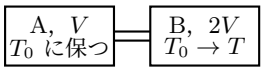
(2) ピストンが高さ $2h$ に達したときの温度を求めよ。

(3) はじめから (2) までの変化を p-V グラフに描け。また，この間の内部エネルギーの変化を求めよ。

パターン 14　温度の違う 2 つの容器　★★★★★

例題 14　★★★★★

体積 V の容器 A と体積 $2V$ の容器 B が，細い管でつながっている。中には単原子分子の理想気体が入っていて，はじめ全体は温度 T_0，圧力 p_1 であった。A を温度 T_0 に保ったまま，B だけを温めて温度 T（$T > T_0$）にした。容器の体積は変わらない。



(1) 後の圧力 p を求めよ。

(2) B から A へ移った気体の物質量を求めよ。

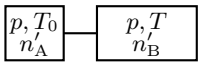
(3) A と B の気体の内部エネルギーの和の変化 ΔU を求めよ。

(4) T を非常に高くすると，p，A の中の物質量，ΔU はそれぞれ何に近づくか。また，そのとき B の中の気体はどうなっているかを説明せよ。

解き方

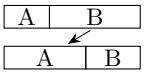
① 着眼点（立式の方針）

細い管でつながっているので，圧力はどこでも共通の p になる。温度は A と B で違うので，全体を 1 つの気体として状態方程式を立てることはできない。容器ごとに状態方程式を書き，物質量の和が変わらないこと（パターン 6 の型）で結ぶ。

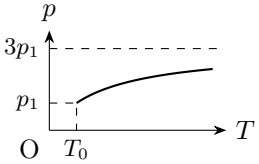


圧力は共通，温度は容器ごと

(2) B を温めると，B の気体は膨らもうとして，一部が A へ押し出される。A は温度・体積が変わらないので，A の物質量の増え方は，圧力の増え方で決まる（$n_{\mathrm{A}} = \frac{pV}{RT_0}$）。



(3) 単原子分子なので，A と B の内部エネルギーの和は $\frac{3}{2}pV + \frac{3}{2}p \cdot 2V = \frac{9}{2}pV$ で，温度の違いによらず圧力だけで書ける（練習 12-2 と同じ見方）。(4) は $\frac{T_0}{T} \to 0$ として調べる。圧力は $3p_1$ に近づくが，超えない（右図）。



② 立式

$$\frac{p_1 \cdot 3V}{RT_0} = \frac{pV}{RT_0} + \frac{p \cdot 2V}{RT}, \qquad \Delta n = \frac{pV}{RT_0} - \frac{p_1 V}{RT_0}, \qquad \Delta U = \frac{9}{2}pV - \frac{9}{2}p_1 V$$

③ 計算

(1) $p\left(\frac{1}{T_0} + \frac{2}{T}\right) = \frac{3p_1}{T_0}$ より $p = \frac{3T}{T + 2T_0}p_1$

(2) $p - p_1 = \frac{2(T - T_0)}{T + 2T_0}p_1$ より $\Delta n = \frac{V}{RT_0}(p - p_1) = \frac{2(T - T_0)p_1 V}{(T + 2T_0)RT_0}$

(3) $\Delta U = \frac{9}{2}V(p - p_1) = \frac{9(T - T_0)p_1 V}{T + 2T_0}$

(4) $p = \frac{3p_1}{1 + \frac{2T_0}{T}} \to 3p_1$。A の物質量 $\frac{pV}{RT_0} \to \frac{3p_1 V}{RT_0}$（全体の物質量），$\Delta U = \frac{9\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)p_1 V}{1 + \frac{2T_0}{T}} \to 9p_1 V$。B の物質量 $\frac{p \cdot 2V}{RT}$ は 0 に近づき，気体のほとんどが A に集まる。それでも B の内部エネルギー $\frac{3}{2}p \cdot 2V$ は $9p_1 V$ に近づき 0 にならない。B に残ったわずかな分子は，1 個あたりの運動エネルギーが非常に大きいからである。

④ 答え　(1) $\frac{3T}{T + 2T_0}p_1$　(2) $\frac{2(T - T_0)p_1 V}{(T + 2T_0)RT_0}$　(3) $\frac{9(T - T_0)p_1 V}{T + 2T_0}$

(4) $p \to 3p_1$，A の物質量 $\to \frac{3p_1 V}{RT_0}$（全体の物質量），$\Delta U \to 9p_1 V$。B の分子はほとんど無くなるが，1 個あたりの運動エネルギーが非常に大きい

練習 14-1

体積 V の容器 A と，同じ体積 V の容器 B が細い管でつながっていて，単原子分子の理想気体が，はじめ全体で温度 T_0，圧力 p_1 であった。A を温度 T_0 に保ったまま，B だけを冷やして温度 T（$T < T_0$）にした。

(1) 後の圧力を求めよ。

(2) A から B へ移った気体の物質量を求めよ。

(3) A と B の気体の内部エネルギーの和の変化を求めよ。

練習 14-2

例題 14 で，B を温めた後の圧力が $2p_1$ になった。

(1) B の温度 T を求めよ。

(2) そのときの，A と B の中の物質量の比を求めよ。

(3) A と B の気体の内部エネルギーの和の変化を求めよ。